

Robuustheidsanalyse

Autonoom Manoeuvreren in de Haven

Inleiding

Deze analyse is gemaakt om te laten zien hoe het prototype bestand is tegen verschillende risico's. Ook maakt het duidelijk om welke manier er mee om is gegaan om te zorgen dat er geen of minder gevolgen zijn mochten er onverwachte dingen gebeuren.

Probleem	Wanneer treedt het op?	Getroffen maatregelen	Heeft dat geholpen?
Ongeldige sensordata	De radar sensor geeft een waarde die niet overeenkomt met de werkelijke afstand tot de kade	In de code is een failsafe ingebouwd die de data eerst valideert, ongeldige/onverwachte data wordt niet gebruikt	ja
Losse connectors	Door eventuele trilling of schommeling op het schip kunnen connectors los laten, hierdoor kan communicatie verstoord worden	Kabels kunnen worden vastgemaakt met lijm	ja
Waterinfiltratie	Wanneer er vocht in de behuizing komt kan er kortsluiting of corrosie ontstaan	geen	nee
MQTT verbinding verbroken	De verbinding met de MQTT broker is verbroken en er kan niet meer gecommuniceerd worden	De "main" programma zal opnieuw proberen verbinding te maken met de broker	ja
Componenten los in de behuizing	De onderdelen zijn niet goed vast gemaakt in de behuizing, hierdoor kan bijvoorbeeld de radar de verkeerde kant op kijken	Alle onderdelen zijn met schroeven aan de behuizing vastgemaakt	ja

Changelog

Versie	Verandering	Datum
0.1	Bestand aangemaakt	4-4-2025
0.2	Problemen toegevoegd	8-5-2025
1.0	Behuizing problemen toegevoegd	5-6-2025